

# HƯỚNG DẪN NẠP FIRMWARE

## Hệ thống giám sát môi trường Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Board: ESP32-S3 Custom PCB

Firmware: NhaKinh (C003) + Water (C004)

Version: 1.0.0

*Tài liệu dành cho người nạp code lần đầu — không yêu cầu kiến thức lập trình*

Ngày tạo: 27/09/2026

# MỤC LỤC

---

## 1. Chuẩn bị phần cứng

Dây cáp, board ESP32-S3, kiểm tra

## 2. Cài đặt phần mềm

Arduino IDE, driver, board manager, thư viện

## 3. Tải và mở source code

Từ GitHub hoặc file zip

## 4. Chỉnh sửa cấu hình trước khi nạp

WiFi, MQTT, Client ID

## 5. Nạp code vào board

Chọn board, port, partition, upload

## 6. Kiểm tra hoạt động

Serial Monitor, LED, dashboard

## 7. Xử lý sự cố

Lỗi thường gặp và cách khắc phục

## 8. Phụ lục — Thư viện cần cài

Danh sách và hướng dẫn cài

# 1. CHUẨN BỊ PHẦN CỨNG

## 1.1. Danh sách cần chuẩn bị

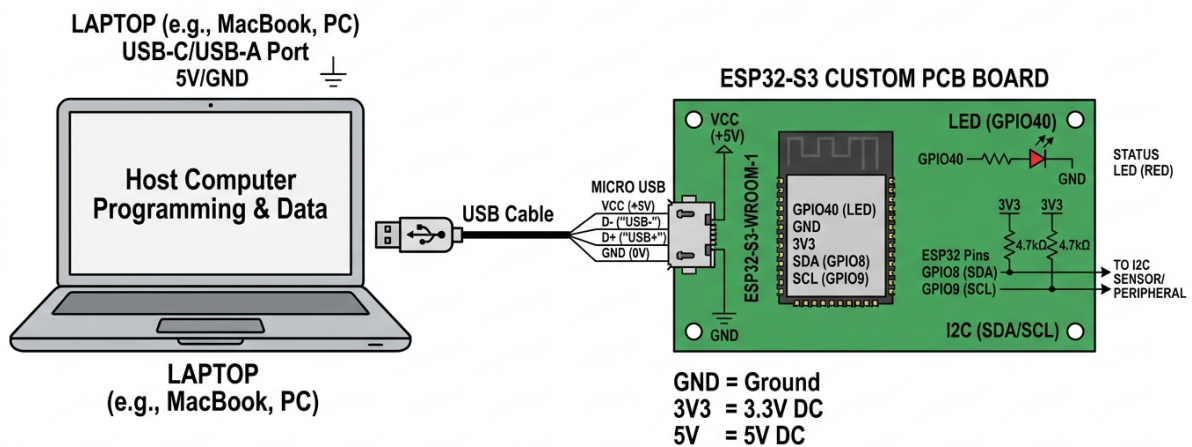
- Board ESP32-S3 (board custom của dự án)

### [!] CANH BAO

Dùng đúng loại cáp Micro USB có truyền DATA. Một số cáp sạc điện thoại giá rẻ chỉ có 2 dây (VCC + GND), không truyền được dữ liệu.

## 1.2. Kết nối board với máy tính

Cắm dây Micro USB vào cổng USB trên board ESP32-S3, đầu còn lại cắm vào máy tính.



Hình 1: Sơ đồ kết nối board ESP32-S3 với máy tính qua Micro USB

Sau khi cắm, LED nguồn trên board sẽ sáng (nếu có). Máy tính sẽ phát ra âm thanh nhận thiết bị USB mới.

## 2. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

### 2.1. Tải và cài Arduino IDE 2.x

1. Tải Arduino IDE: Mở trình duyệt, vào trang: <https://www.arduino.cc/en/software>
2. Chọn phiên bản: Chọn phiên bản Arduino IDE 2.x cho Windows (Win 10 and newer, 64 bit)
3. Tải xuống: Nhấn "JUST DOWNLOAD" (không cần đăng ký)
4. Cài đặt: Chạy file .exe đã tải, nhấn Next → Install → Finish

### 2.2. Cài driver USB (nếu cần)

Board ESP32-S3 dùng USB native (chân USB+/USB-), thường không cần cài driver thêm trên Windows 10/11. Tuy nhiên, nếu máy tính không nhận board:

- Nếu board dùng chip CH340: Tải driver từ <https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html>

### 2.3. Thêm board ESP32-S3 vào Arduino IDE

1. Mở Arduino IDE
2. Vào menu File → Preferences (hoặc nhấn Ctrl+Comma)
3. Tìm ô "Additional Boards Manager URLs", dán URL sau:

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\_esp32\_index.json
```

4. Nhấn OK
5. Vào menu Tools → Board → Boards Manager
6. Tìm kiếm "esp32"
7. Chọn "esp32 by Espressif Systems" → nhấn Install (chờ tải xong)

Quá trình cài board ESP32 có thể mất 5-10 phút tùy tốc độ mạng. Hãy kiên nhẫn chờ.

### 2.4. Cài đặt thư viện cần thiết

Vào menu Sketch → Include Library → Manage Libraries. Tìm và cài lần lượt các thư viện sau:

**Thư viện chung (cài cho cả 2 board):**

- PubSubClient (by Nick O'Leary) — Giao tiếp MQTT

**Thư viện cho board Nhà Kính (C003):**

- DHT sensor library (by Adafruit) — Cảm biến DHT12

**Thư viện cho board Nước (C004):**

- ModbusMaster (by Doc Walker) — Giao tiếp RS485 Modbus

## 3. TẢI VÀ MỞ SOURCE CODE

---

### 3.1. Cách 1 — Tải từ GitHub (khuyến nghị)

1. Mở trình duyệt, vào: <https://github.com/nlchthetransistor/Environmental-Parameter>
2. Nhấn nút xanh "Code" → chọn "Download ZIP"
3. Giải nén file ZIP vào một thư mục trên máy tính
4. Trong thư mục đã giải nén:
  - Board Nhà Kính: Mở file NhaKinh/NhaKinh.ino

### 3.2. Cách 2 — Nhận file trực tiếp

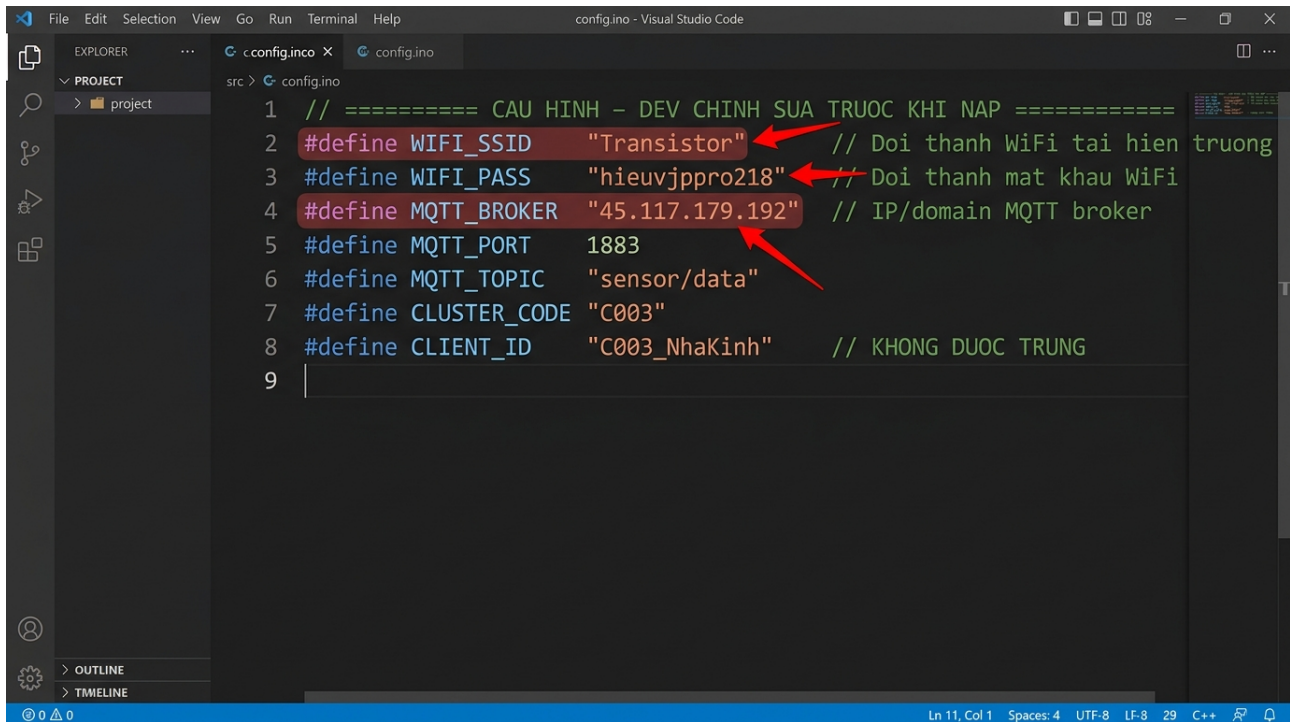
Nếu nhận file .ino qua email/Zalo/USB: nhấp đúp vào file .ino → Arduino IDE sẽ tự mở.

## 4. CHỈNH SỬA CẤU HÌNH TRƯỚC KHI NẠP

### [!] CANH BAO

Đây là bước QUAN TRỌNG NHẤT. Nếu không chỉnh đúng, thiết bị sẽ không kết nối được WiFi và MQTT.

Mở file .ino trong Arduino IDE. Ở đầu file sẽ thấy phần cấu hình như sau:



Hình 2: Vùng cấu hình cần chỉnh sửa (mũi tên đỏ = BẮT BUỘC đổi)

### 4.1. Các thông số BẮT BUỘC chỉnh sửa

#### (1) WiFi SSID — Tên mạng WiFi tại hiện trường

```
#define WIFI_SSID "TenWiFiTaiHienTruong"
```

Đổi "Transistor" thành tên WiFi thực tế tại nơi đặt thiết bị. Chú ý: Phân biệt chữ HOA/thường.

#### (2) WiFi Password — Mật khẩu WiFi

```
#define WIFI_PASS "MatKhauWiFi"
```

Đổi "hieuvjppro218" thành mật khẩu WiFi thực tế.

#### (3) MQTT Broker — Địa chỉ server (nếu thay đổi)

```
#define MQTT_BROKER "45.117.179.192"
```

Nếu server vẫn là 45.117.179.192 thì KHÔNG cần đổi. Nếu đã chuyển domain mới thì đổi tương ứng.

## 4.2. Kiểm tra MQTT Client ID

Mỗi board phải có Client ID riêng, KHÔNG ĐƯỢC TRÙNG:

```
Board Nhà Kính: #define CLIENT_ID "C003_NhaKinh"  
Board Nước:    #define CLIENT_ID "C004_Water"
```

### [!] CANH BAO

Nếu 2 board có Client ID trùng nhau, chúng sẽ liên tục kick nhau ra khỏi MQTT broker, gây mất dữ liệu.

## 5. NẠP CODE VÀO BOARD

---

### 5.1. Chọn đúng Board trong Arduino IDE

1. Chọn board: Vào menu Tools → Board → esp32 → ESP32S3 Dev Module

### 5.2. Chọn đúng COM Port

1. Cắm board vào máy tính qua USB
2. Vào menu Tools → Port
3. Chọn COM port mới xuất hiện (thường là COM3, COM4...)

Nếu không thấy COM port: kiểm tra lại cáp USB (phải loại truyền data) hoặc cài driver (xem mục 2.2)

### 5.3. Cấu hình Partition Scheme (QUAN TRỌNG cho OTA)

1. Vào menu Tools → Partition Scheme
2. Chọn: "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/312KB SPIFFS)"

#### **[!] CẢNH BÁO**

Nếu chọn sai Partition Scheme, chức năng cập nhật firmware từ xa (OTA) sẽ KHÔNG hoạt động!

## Arduino IDE 2.x - ESP32-S3 Settings

### Board

ESP32S3 Dev Module

Board: "ESP32S3 Dev Module" ▾

Port: "COM3" ▾

Partition Scheme: Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/312KB SPIFFS) ▾

Upload Speed: 921600

Upload Speed: Enabled

USB CDC On Boot:

*Hình 3: Cài đặt Arduino IDE cho ESP32-S3 (tham khảo)*

### 5.4. Cấu hình USB CDC On Boot

Vì board dùng USB native (chân USB+/USB-):

1. Vào menu Tools → USB CDC On Boot → chọn Enabled

### 5.5. Upload code

1. Nhấn nút Upload (mũi tên → ở góc trái trên) hoặc Ctrl+U
2. Chờ quá trình compile (biên dịch) — mất 1-3 phút lần đầu
3. Khi thấy dòng "Connecting...." — nếu board không tự vào chế độ nạp:
  - Nhấn giữ nút BOOT trên board

## 6. KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG

### 6.1. Mở Serial Monitor

1. Trong Arduino IDE, vào menu Tools → Serial Monitor (hoặc Ctrl+Shift+M)
2. Chọn baud rate: 115200 (góc dưới bên phải)
3. Nhấn nút RESET trên board (hoặc rút cắm lại USB)

### 6.2. Kiểm tra output — Board Nhà Kính (C003)

Serial Monitor sẽ hiện:

```
Kết nối WiFi: TenWiFi
.....
Đã kết nối WiFi, IP: 192.168.1.xxx
Đang đồng bộ NTP.....
Đã đồng bộ NTP!
MS5611 đã kết nối thành công!
Khởi động cảm biến ánh sáng SEN0390...
Đang kết nối MQTT...Đã kết nối!
-----
Cập nhật cảm biến:
Nhiệt độ: 26.50 °C
Độ ẩm: 65.30 %
Áp suất: 0.99876 atm
Lux: 1520 lx
-----
Sent MQTT: C003_T_26.50
Sent MQTT: C003_H_65.30
Sent MQTT: C003_P_0.99876
Sent MQTT: C003_L_1520
```

### 6.3. Kiểm tra output — Board Nước (C004)

Serial Monitor sẽ hiện:

```
Đang kết nối WiFi.....
WiFi thành công.
Đồng bộ NTP thành công.
Đang kết nối MQTT...Thành công
DO=7.82 pH=6.85 EC=1.23 TempAvg=26.40
```

### 6.4. Dấu hiệu hoạt động bình thường

- LED trên board nhấp nháy mỗi vài giây (chớp 200ms)



## 7. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

---

### [X] Không nhận COM port

- → Kiểm tra cáp USB có truyền data không (thử cáp khác)

### [X] Upload thất bại (Failed uploading)

- → Kiểm tra đã chọn đúng board ESP32S3 Dev Module

### [X] WiFi không kết nối (Serial hiện dấu chấm liên tục)

- → Kiểm tra SSID và Password đúng chính xác (phân biệt HOA/thường)

### [X] MQTT không kết nối

- → Kiểm tra MQTT\_BROKER IP/domain đúng

### [X] Cảm biến đọc giá trị "--"

- → Kiểm tra dây nối cảm biến (đúng chân, không lỏng)

### [X] Board tự khởi động lại (reboot liên tục)

- → Có thể do Watchdog timeout — kiểm tra cảm biến bị lỗi block code

## 8. PHỤ LỤC

### 8.1. Tổng hợp cấu hình Arduino IDE

| Thông số         | Giá trị                                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Board            | ESP32S3 Dev Module                               |
| Port             | COMx (chọn port xuất hiện khi cắm board)         |
| Partition Scheme | Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/312KB SPIFFS) |
| Upload Speed     | 921600                                           |
| USB CDC On Boot  | Enabled                                          |
| Flash Size       | Mặc định (thường 8MB hoặc 16MB)                  |
| PSRAM            | Mặc định (Disabled nếu board không có PSRAM)     |

### 8.2. Thông tin MQTT Topics

| Topic       | Hướng          | Mô tả                    |
|-------------|----------------|--------------------------|
| sensor/data | Board → Server | Gửi dữ liệu cảm biến     |
| fota/C003   | Server → Board | Trigger OTA cho Nhà Kính |
| fota/C004   | Server → Board | Trigger OTA cho Nước     |
| fota/status | Board → Server | Báo trạng thái OTA       |

### 8.3. Payload format

NHÀ KÍNH (C003):  
C003\_T\_25.50 → Nhiệt độ = 25.50°C  
C003\_H\_65.30 → Độ ẩm = 65.30%  
C003\_P\_0.99876 → Áp suất = 0.99876 atm  
C003\_L\_1520 → Ánh sáng = 1520 lux

NƯỚC (C004):  
C004\_DO\_7.82 → DO = 7.82 mg/L  
C004\_PH\_6.85 → pH = 6.85  
C004\_EC\_1.23 → EC = 1.23 mS/cm  
C004\_T\_26.40 → Nhiệt độ nước = 26.40°C

### 8.4. Liên hệ hỗ trợ

Nếu gặp sự cố không thể tự xử lý, liên hệ qua:

- Zalo / Điện thoại

Khi liên hệ, vui lòng chụp lại màn hình Serial Monitor và thông báo lỗi để hỗ trợ nhanh hơn.